최고의 33위치

N × N 크기의 격자 정보가 주어집니다. 이때 해당 위치에 동전이 있다면 1, 없다면 0이 주어집니다. N × N 격자를 벗어나지 않도록 **연속한 3개**의 행과 **연속한 3개**의 열이 이루는 3 × 3 크기의 부분 격자를 적절하게 잘 잡아서 해당 범위 안에 들어있는 동전의 개수를 최대로 하는 프로그램을 작성해보세요.

입력

첫 번째 줄에는 격자의 크기를 나타내는 N이 주어집니다.

두 번째 줄부터는 N개의 줄에 걸쳐 격자에 대한 정보가 주어집니다. 각 줄에는 각각의 행에 대한 정보가 주어지며, 이 정보는 0 또는 1로 이루어진 N개의 정수로 나타내어지며 공백을 사이에 두고 주어집니다.

제약 조건

- 3 ≤ N ≤ 20
- 격자의 각 칸에 들어있는 값은 0 또는 1입니다.

출력

3 × 3 크기 부분 격자 내에 들어올 수 있는 동전의 최대 수를 출력합니다.

입출력 예시

예제 1

입력

```
3
1 0 1
0 1 0
0 1 0
```

출력

```
4
```

입출력 예시

예제 2

입력

```
5
0 0 0 1 1
1 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 0 0 1 1
```

출력

```
6
```

제한

Python3 1000 ms / 64 MB

완전탐색

접근 1 메인 - 정답
Intuition

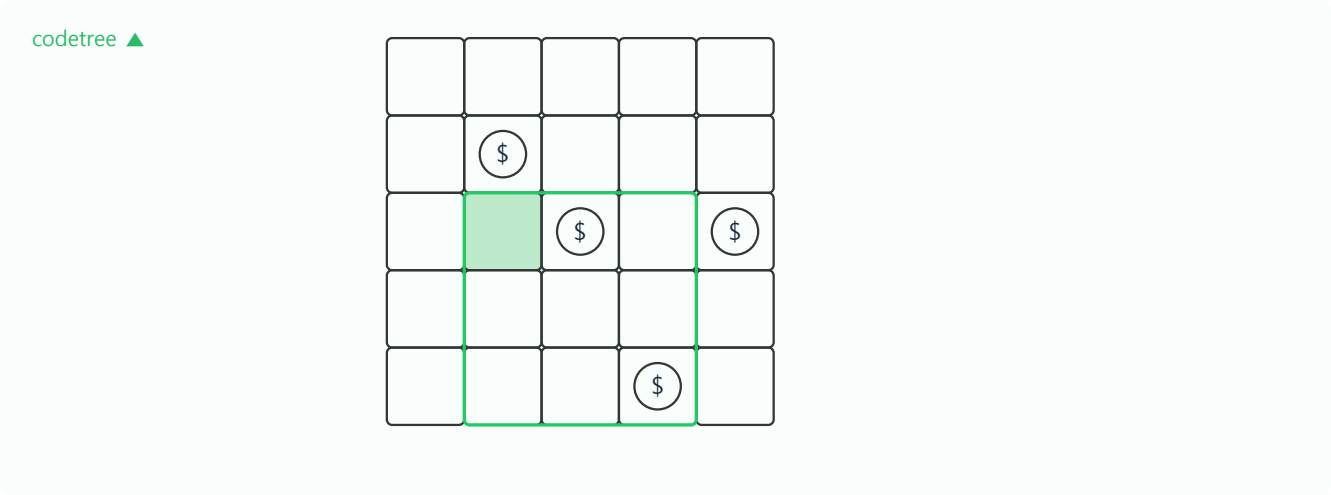
3 × 3 크기 격자를 배치 가능한 모든 위치에서 그 안에 있는 동전 수의 합을 구하며 최대 값을 갱신합니다. 3 × 3 크기의 격자가 N × N 격자를 벗어나지 않는 경우에만 답을 계산해야 함에 유의합니다.

Algorithm

이 문제에서는 어느 지점을 잡아야 최대의 동전을 얻을 수 있을지 바로 판단하기가 어렵습니다.
따라서 가능한 모든 지점에 3 × 3 크기의 사각형을 놓아보며, 얻을 수 있는 동전을 세고, 그 중 최댓값을 구하면 됩니다.

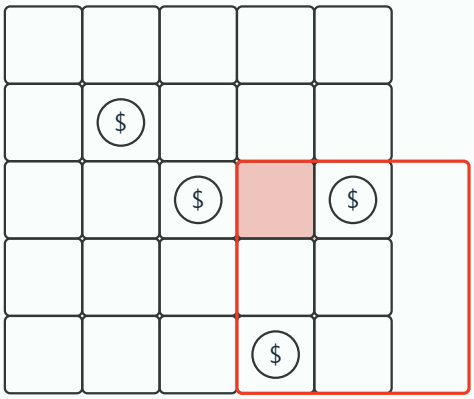
이 과정은 크게 두 부분으로 나눠 진행해볼 수 있습니다.

• Step 1. 모든 가능한 3 × 3 격자의 좌측 상단 모서리를 잡아봅니다.
3 × 3 크기의 사각형을 놓을 지점을 좌측 상단 모서리를 기준으로 생각해볼 수 있습니다.



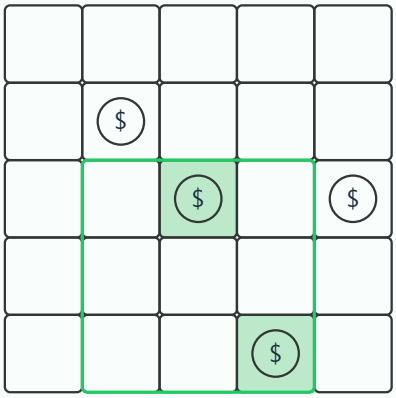
다만 이때 유의해야할 점은, 3 × 3 사각형이 격자를 벗어나는 경우는 꼭 제외해야 한다는 것입니다.

codetree ▲



• Step 2. 좌측 상단 모서리가 잡혔다면, 3 × 3 칸 내 동전의 수를 세어 최댓값을 갱신해줍니다.

codetree ▲



Code

```python
# 입력:
n = int(input())
grid = [
    list(map(int, input().split()))
    for _ in range(n)
]


# (row_s, col_s) ~ (row_e, col_e) 사이의 동전의 개수를 계산합니다.
def get_num_of_coin(row_s, col_s, row_e, col_e):
    num_of_coin = 0

    for row in range(row_s, row_e + 1):
        for col in range(col_s, col_e + 1):
            num_of_coin += grid[row][col]

    return num_of_coin


max_coin = 0

# (row, col)이 3 * 3 격자의 좌측 상단 모서리인 경우를 전부 탐색합니다.
for row in range(n):
    for col in range(n):
        # 3 * 3 격자가 n * n 격자를 벗어나는 경우는 계산하지 않습니다.
        if row + 2 >= n or col + 2 >= n:
            continue

        # 동전의 개수를 계산합니다.
        num_of_coin = get_num_of_coin(row, col, row + 2, col + 2)

        # 최대 동전의 개수를 저장합니다.
        max_coin = max(max_coin, num_of_coin)

print(max_coin)
```

Complexity

- Time Complexity: $O(N^2)$
- Space Complexity: $O(N^2)$

강사님 정답 코드

Python3
유저 코드

```
n = int(input())
grid = [list(map(int, input().split())) for _ in range(n)]
ans = -1

for y in range(n):
    for x in range(n):
        cnt = 0

        for i in range(y, y+3):
            for j in range(x, x+3):

                if not (i < n and j < n):
                    continue

                cnt += grid[i][j]

        ans = max(ans, cnt)

print(ans)
```

상세 정보

수행 시간 49ms
메모리 16MB
날짜 / 시간 2026.10.26 21:34:03
아이디 dong